

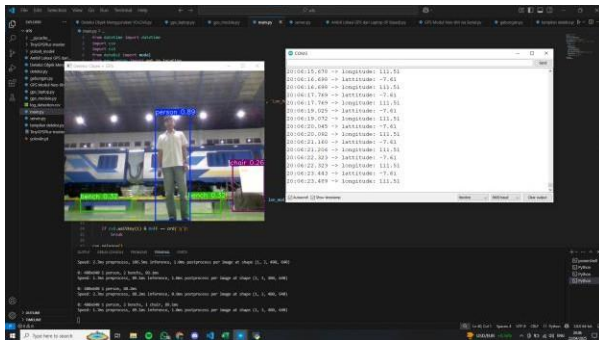
OUTPUT

Dalam eksperimen ini, digunakan dua sumber data lokasi yang berbeda untuk menentukan posisi geografis dari sebuah objek yang terdeteksi. Sumber pertama berasal dari skrip Python yang memanfaatkan metode **geolokasi berbasis alamat IP (IP-based geolocation)**. Metode ini memperkirakan lokasi pengguna berdasarkan alamat IP publik yang digunakan untuk mengakses internet. Data diperoleh dengan menggunakan layanan pihak ketiga (seperti API geolokasi IP) yang mengembalikan koordinat perkiraan berdasarkan basis data lokasi IP yang tersedia.

Sumber kedua berasal dari **modul GPS Neo-6M**, sebuah perangkat keras penerima sinyal satelit GPS yang terhubung ke **mikrokontroler Arduino**. Modul ini memberikan data koordinat geografis (lintang dan bujur) secara real-time berdasarkan sinyal dari satelit GPS. Dibandingkan dengan metode IP-based, GPS memberikan hasil yang lebih presisi, terutama di lingkungan luar ruangan dengan sinyal satelit yang baik.

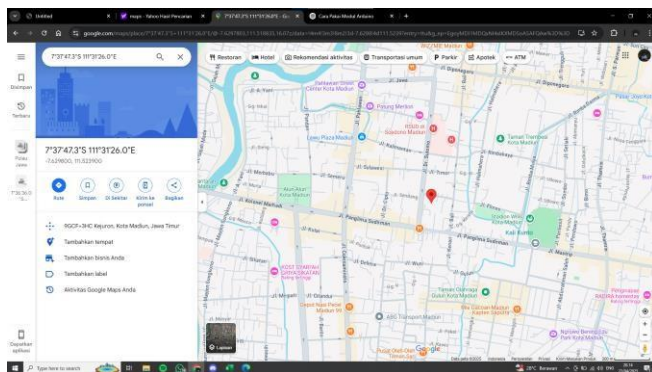
Setelah data lokasi dari kedua sumber dikumpulkan, hasilnya dibandingkan dengan **lokasi referensi aktual** yang diperoleh dari **Google Maps**, yang digunakan sebagai acuan kebenaran. Perbandingan ini dilakukan untuk mengevaluasi **akurasi dan keandalan** masing-masing metode dalam konteks aplikasi penentuan lokasi. Hasil eksperimen menunjukkan seberapa besar deviasi dari masing-masing metode terhadap lokasi sebenarnya, serta memperlihatkan kelebihan dan keterbatasan dari kedua pendekatan tersebut dalam praktik nyata.

1. **Data GPS dari Python (Geolokasi Berbasis IP)** Menggunakan skrip Python, alamat IP publik dari laptop digunakan untuk memperkirakan koordinat geografisnya. Hasilnya menunjukkan lokasi perkiraan dengan koordinat seperti yang terlihat pada Gambar 1.



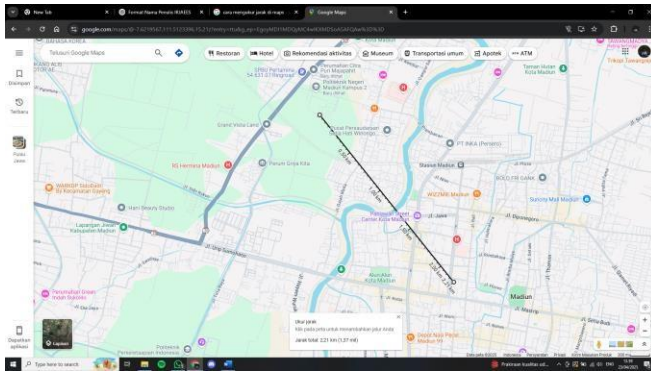
Gambar 1 Lokasi Gedung D berdasarkan IP-Based GPS

Pada Google Maps, hasil dari Gambar 1 terlihat pada Gambar 2.



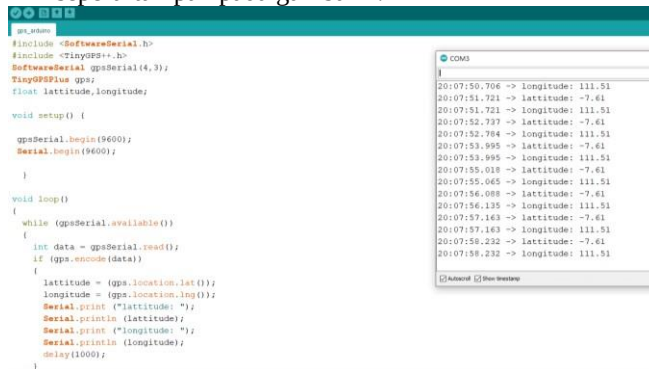
Gambar 2 Posisi Hasil IP-Based GPS pada Gmaps

Gambar 3 memperlihatkan besaran penyimpangan titik yang dihasilkan dari *IP-based* GPS dari titik aktualnya. Penyimpangan sebesar 2,21 kilometer teramati dari titik yang ditentukan.



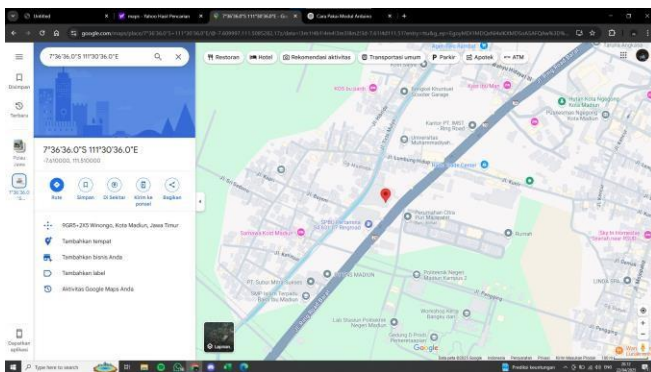
Gambar 3 Penyimpangan Jarak Titik IP-Based GPS dengan Titik Aktual

2. **Data GPS dari Modul Neo-6M (Arduino)** Modul Neo-6M memberikan koordinat yang lebih presisi, yang dibaca melalui antarmuka serial menggunakan Arduino. Modul ini mencatat lokasi dengan koordinat seperti tampak pada gambar 4:



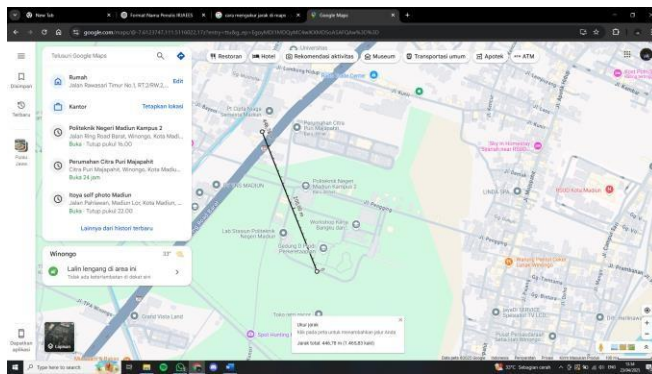
Gambar 4 Lokasi Gedung D berdasarkan Modul Neo-6M

Hasil dari Gambar 4 jika disesuaikan titik koordinatnya pada Google Maps terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Posisi Hasil Modul Neo-6M pada Gmaps

Terdapat penyimpangan dari hasil yang terukur melalui modul dengan titik koordinat yang sebenarnya. Jarak penyimpangan terlihat pada gambar 6.



Gambar 6 Penyimpangan Jarak Titik Modul Neo-6M dengan Titik Aktual

Gambar 6 memperlihatkan besaran penyimpangan titik yang dihasilkan dari modul Neo-6M dari titik aktualnya. Terdapat penyimpangan sebesar 446,78 meter dari titik yang dimaksud.

3. Hasi data scv GPS

Salah satu output dari program Python yaitu data scv yang mencatat titik koordinat lokasi beserta objek yang terdeteksi. Gambar 6 menunjukkan objek yang terdeteksi pada kamera laptop. Kemudian pendeteksian ini tercatat pada file excel seperti pada Gambar 7, berisi waktu, objek, serta titik koordinat yang terdeteksi berdasarkan GPS laptop.



Gambar 7 Objek Terdeteksi Menggunakan YOLOv8

Waktu	Objek	Lat_Laptop	Lon_Laptop	Lat_Modul	Lon_Modul
2025-04-22 18:53:43	"person, person"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:43	"person, person, train"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:43	"person, person"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:44	"person, person, train"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:46	"person, person"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:47	"person, person, train"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:47	"person, person"	-7.6298	111.5239,,		
2025-04-22 18:53:47	"person, person"	-7.6298	111.5239,,		

Gambar 11 Data yang Terdeteksi Terinput pada File Excel

Tabel 1 memperlihatkan rerata jarak error dari data yang terbaca pada modul Neo-6m yakni sebesar 13,04 meter.

Tabel 1 Hasil Pengujian Menggunakan Neo-6M

No	Lokasi	Koordinat		Jarak Error (meter)
		Gmaps	Modul	
1	Taman Ngegong	-7.6073198, 111.5148424	-7.607429, 111.514823	12.35 m
2	Alfamart Sogaten	-7.6138034, 111.5189348	-7.613642, 111.518898	18.41 m
3	Padepokan PSHW	-7.6161097, 111.5175799	-7.616014, 111.517578	10.65 m
4	Pos Satpam KP 2 PNM	-7,6120554, 111,5106045	-7.611965, 111.510559	11.26 m
5	Gedung D KP 2 PNM	-7.613780, 111.511314	-7.613884, 111.511211	12.35 m
			Rata - rata Error	13,04 m

Sementara pada tabel 2, terlihat rerata eror adalah sebesar 143,3 meter dari titik sebenarnya.

Tabel 2 Hasil Deteksi GPS Laptop

No	Lokasi	Koordinat		Jarak Error (meter)
		Gmaps	GPS Laptop	
1	Taman Ngegong	-7.6073198, 111.514842 4	-7.2492, 112.7508	143,2 m
2	Alfamart Sogaten	-7.6138034, 111.518934 8	-7.2492, 112.7508	143,1 m
3	Padepokan PSHW	-7.6161097, 111.517579 9	-7.2492, 112.7508	143,2 m
4	Pos Satpam KP 2 PNM	-7,6120554, 111,510604 5	-7.2492, 112.7508	143,8 m
5	Gedung D KP 2 PNM	-7.613780, 111.511314	-7.2150, 112.5100	143,3 m
			Rata – rata Error	143,3 m

Berdasarkan rerata kedua tabel diatas, modul neo-6m relatif lebih presisi untuk mendeteksi lokasi secara real time dibandingkan ip-based gps. Hal ini dikarenakan karakteristik dari modul Neo-6M yaitu menggunakan data dari satelit GPS (Global Positioning System), bisa terhubung ke 6–12 satelit sekaligus, akurasi: 2–10 meter di ruang terbuka, memberikan data posisi setiap detik (1 Hz, bisa diatur hingga 5–10 Hz), sangat cocok untuk tracking objek yang bergerak (misal: kendaraan, robot) dan untuk penggunaan di luar ruangan, bekerja optimal saat line-of-sight ke langit tidak terhalang serta lokasi relatif stabil dan konsisten karena menggunakan waktu tempuh sinyal dari satelit (trilaterasi).

Sementara itu, IP-based GPS menggunakan perkiraan lokasi dari alamat IP, Wi-Fi, atau menara seluler, akurasi sangat bervariasi dalam rentang biasanya 100–1000 meter. IP-based GPS ini tidak dirancang untuk pelacakan real-time. Pembaruan posisi lambat, tergantung jaringan dan lebih cocok untuk estimasi lokasi kasar di dalam ruangan. Lokasi sangat bergantung pada database Wi-Fi, ISP, dan jaringan. Lokasi yang terdeteksi bisa "loncat" atau bergeser drastis jika koneksi jaringan berubah atau Wi-Fi tidak dikenali.

Tabel 3 Hasil Deteksi GPS Laptop di Rel Kereta Kampus

No	Lokasi	Koordinat		Jarak Error (meter)
		Gmaps	GPS Laptop	
1	Stasiun PNM	-7.613305, 111.510437	-7.6298, 111.5239	2,368 m
2	Gongsol Ged A	-7.613040, 111.510543	-7.2492, 112.7508	143,870 m
3	Gongsol Ged C	-7.613703, 111.512161	-7.2492, 112.7508	143,730 m
4	Gongsol Danau	-7,614335, 111,512054	-7.2492, 112.7508	143,760 m
5	Gongsol Stasiun	-7.613813, 111.510421	-7.6298, 111.5239	2,327 m
			Rata – rata Error	87,211 m

